

MATERI	:	TEORI PELUANG
TOPIK	:	KONSEP DASAR PELUANG
OLEH	:	UCE DOANG

1. Percobaan (Eksperimen)

Percobaan (eksperimen) adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memperoleh suatu hasil, di mana hasil tersebut belum dapat dipastikan sebelumnya. Percobaan dalam peluang disebut juga percobaan acak, karena hasilnya tidak dapat diprediksi secara pasti, tetapi semua kemungkinan hasilnya dapat ditentukan

CONTOH :	
■	Melempar sebuah koin
■	Melempar sebuah dadu
■	Mengambil satu kartu dari set kartu
Misalnya : Jika kita melempar dadu, kita tidak tahu angka berapa yang akan muncul, tetapi kita tahu kemungkinan angkanya adalah 1 sampai 6.	

2. Titik Sampel

Titik sampel adalah setiap hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Dengan kata lain, titik sampel adalah anggota dari ruang sampel.

CONTOH :
Pada percobaan melempar satu dadu, ruang sampelnya adalah $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Setiap anggota ruang sampel tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, disebut titik sampel karena merupakan hasil yang mungkin muncul dari percobaan tersebut.

3. Ruang Sampel (S)

Ruang sampel (Sample Space) adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi dari suatu percobaan acak. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S. Banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan dengan : $n(S)$.

CONTOH :

Pada percobaan melempar satu dadu, kemungkinan hasil yang dapat muncul adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga ruang sampelnya ditulis $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Banyaknya anggota ruang sampel tersebut adalah $n(S) = 6$, yang berarti terdapat enam kemungkinan hasil yang dapat terjadi dalam percobaan tersebut.

4. Kejadian (A)

Kejadian (event) adalah himpunan bagian dari ruang sampel (S). Artinya, kejadian terdiri dari satu atau lebih titik sampel yang memenuhi suatu kondisi tertentu. Kejadian biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, seperti A, B, C, dan sebagainya.

a) Kejadian sederhana

Kejadian sederhana adalah kejadian yang hanya memiliki satu titik sampel.

CONTOH :

Pada percobaan melempar satu dadu yang memiliki ruang sampel $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, jika ditentukan kejadian $A = \{4\}$, yaitu peristiwa munculnya angka 4 saja, maka kejadian tersebut disebut kejadian sederhana karena hanya terdiri dari satu kemungkinan hasil atau satu titik sampel dari ruang sampel tersebut.

b) Kejadian majemuk

Kejadian majemuk adalah kejadian yang terdiri dari lebih dari satu titik sampel, artinya kejadian tersebut memiliki beberapa kemungkinan hasil dalam ruang sampel.

CONTOH :

Pada percobaan melempar satu dadu yang memiliki ruang sampel, $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Misalkan ditentukan kejadian A yaitu muncul angka genap, sehingga diperoleh $A = \{2, 4, 6\}$. Karena kejadian tersebut terdiri dari tiga kemungkinan hasil, yaitu 2, 4, dan 6, maka kejadian tersebut termasuk kejadian majemuk, sebab memiliki lebih dari satu titik sampel dalam ruang sampel.

CONTOH SOAL

1. Pada percobaan melempar satu koin, manakah yang merupakan titik sampel?

A. {Angka, Gambar}

B. Angka

C. {Angka}

D. Kejadian muncul angka

E. Ruang sampel

Pembahasan :

- Titik sampel adalah satu hasil tunggal dari percobaan.
- Ruang sampel koin: $S = \{\text{angka, gambar}\}$

Evaluasi opsi :

- A = ruang sampel ✗
- B = satu hasil (titik sampel) ✓
- C = himpunan (kejadian sederhana) ✗
- D = kejadian ✗
- E = konsep ruang sampel ✗

Kesimpulan : Jawaban B

2. Kejadian berikut yang termasuk kejadian sederhana adalah ...

A. Muncul angka genap saat melempar dadu

B. Muncul angka ganjil saat melempar dadu

C. Muncul angka kurang dari 4

D. Muncul angka 5

E. Muncul angka lebih dari 2

Pembahasan :

- Kejadian sederhana = hanya 1 titik sampel

Evaluasi opsi :

- A = {2,4,6} ✗
- B = {1,3,5} ✗
- C = {1,2,3} ✗
- D = {5} ✓
- E = {3,4,5,6} ✗

Kesimpulan : Jawaban D

LATIHAN SOAL

1. Ruang sampel dari percobaan melempar dua koin adalah ...
 - A. {AA, AG, GA}
 - B. {AA, GG}
 - C. {AA, AG, GA, GG}
 - D. {A, G}
 - E. {A, G, AG}
2. Banyaknya anggota ruang sampel dari percobaan melempar satu dadu dan satu koin adalah ...
 - A. 6
 - B. 8
 - C. 10
 - D. 12
 - E. 16
3. Diketahui ruang sampel pelemparan satu dadu adalah $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Kejadian A = muncul bilangan prima. Maka A adalah ...
 - A. {1,2,3}
 - B. {2,3,5}
 - C. {1,3,5}
 - D. {2,4,6}
 - E. {3,5,6}
4. Percobaan mengambil satu kartu dari set kartu remi standar (52 kartu tanpa joker). Banyaknya titik sampel adalah ...
 - A. 13
 - B. 26
 - C. 40
 - D. 52
 - E. 54
5. Jika sebuah dadu dilempar, kejadian A = muncul angka kurang dari 3. Jenis kejadian A adalah ...
 - A. Mustahil
 - B. Sederhana
 - C. Majemuk
 - D. Ruang sampel
 - E. Komplemen

6. Manakah pernyataan yang benar?
- A. Kejadian adalah himpunan semua kemungkinan hasil
 - B. Ruang sampel adalah bagian dari kejadian
 - C. Titik sampel adalah himpunan dari kejadian
 - D. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel
 - E. Ruang sampel terdiri dari satu titik sampel
7. Pada percobaan melempar dua dadu, banyaknya ruang sampel adalah ...
- A. 6
 - B. 12
 - C. 18
 - D. 24
 - E. 36
8. Dari percobaan melempar satu dadu, kejadian berikut yang merupakan kejadian majemuk adalah ...
- A. Muncul angka 2
 - B. Muncul angka 6
 - C. Muncul angka ganjil
 - D. Muncul angka 1
 - E. Muncul angka 4
9. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah, 4 bola biru, dan 5 bola hijau. Diambil satu bola secara acak. Peluang terambil bola bukan merah adalah ...
- A. $\frac{1}{3}$
 - B. $\frac{2}{3}$
 - C. $\frac{3}{4}$
 - D. $\frac{5}{12}$
 - E. 1
10. Sebuah dadu dilempar dua kali. Peluang muncul angka sama pada kedua lemparan adalah ...
- A. $\frac{1}{6}$
 - B. $\frac{1}{12}$
 - C. $\frac{1}{18}$
 - D. $\frac{1}{36}$
 - E. $\frac{1}{3}$